Fruit Mill



Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Fruit mill

इसका उपयोग किस लिए होता है

Fruit mill तैयार fruit को crush या grind करके छोटे particles या coarse mash में बदलती है, जिसे आगे processing में उपयोग किया जाता है। सही preparation, machine adjustment और hygienic operation से consistent product मिलता है तथा contamination और equipment damage कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Fruit feed hopper
- Grinding या crushing rotor, blades या rollers
- Screen या sizing plate, जहाँ fitted हो
- Motor और drive assembly
- Discharge outlet और collection container
- Protective guards, control switch और emergency stop

शुरू करने से पहले

1. Fruit type, required particle size, batch quantity तथा intended downstream process confirm करें।
2. Hopper, grinding parts, screen, discharge outlet, guards तथा drive components में damage inspect करें।
3. Confirm करें कि सभी food-contact surfaces clean, sanitised तथा food processing के लिए suitable हैं।
4. Check करें कि collection container clean, food-grade तथा outlet के नीचे सही position में है।
5. Process के अनुसार stones, metal fragments, damaged fruit तथा अन्य foreign material हटाएँ; fruit wash और trim करें।
6. Verify करें कि guards, emergency stop, electrical connections तथा अन्य safety controls काम कर रहे हैं।

उपयोग कैसे करें

1. Mill खोलने, screens बदलने या grinding parts adjust करने से पहले power बंद करके isolate करें।
2. Required product consistency के लिए approved screen या grinding configuration fit करें।
3. Machine चालू करने से पहले सभी covers बंद करें और guards securely fitted होने की पुष्टि करें।
4. Collection container position करें और discharge path clear जाँचें।
5. Manufacturer के निर्देशानुसार fruit feed करने से पहले mill चालू करें और normal operating speed तक पहुँचने दें।
6. Prepared fruit को hopper में धीरे-धीरे feed करें और machine की rated capacity से अधिक न भरें।
7. केवल approved feed mechanism या pusher उपयोग करें; mill चलते समय hopper में हाथ या tools न डालें।
8. Processing के दौरान discharge consistency, machine load, vibration तथा sound monitor करें।
9. Outlet block हो, motor overload हो या abnormal vibration आए तो feed rate कम करें या mill रोकें।
10. Blockage हटाने या internal parts जाँचने से पहले machine रोकें और power isolate करें।
11. Processed fruit को clean containers में collect करें और promptly next processing stage में transfer करें।

2. Product consistency inspect करें और foreign material या contamination के signs जाँचें।
3. Batch पूरा होने पर remaining fruit residue हटाने से पहले machine बंद करके power isolate करें।
4. केवल designated removable parts खोलें और approved procedure के अनुसार clean तथा sanitise करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Fruit mill केवल trained personnel operate या clean करें।
- Guards bypass न करें और machine चलते समय hopper, rotor, blades या rollers में हाथ न डालें।
- Jams हटाने, screens बदलने या mill की servicing से पहले power isolate करें।
- Machine की rated capacity से अधिक load न दें और manufacturer द्वारा unapproved materials process न करें।
- Hands, clothing तथा utensils को moving parts और pinch points से दूर रखें।
- Sharp blades या heavy removable parts संभालते समय suitable PPE तथा safe handling procedures अपनाएँ।
- जब तक equipment approved washdown method के लिए specifically designed न हो, electrical components में पानी न जाने दें।

देखभाल और रखरखाव

- Use के बाद hopper, grinding parts, screen तथा discharge outlet clean और sanitise करें।
- Blades, rollers, screens, seals तथा fasteners में wear या damage inspect करें।
- Motor ventilation, drive components तथा emergency-stop function नियमित जाँचें।
- Machine को dry रखें और cleaning के दौरान electrical components सुरक्षित रखें।
- Particle size inconsistent हो, motor overheat हो या vibration बढ़े तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Stones या अन्य foreign material हटाए बिना fruit feed करना।
- Hopper को overloading करके blockage या motor strain पैदा करना।
- Machine energised रहते mill खोलना या blockage हटाना।
- Unclean containers उपयोग करना या food-contact parts sanitise न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Prepared by - Subodh Kumar